ENGINEERING REPORT

Metode Kalibrasi Triaxial Clay

Spesimen diameter 70 mm, tinggi 140 mm | Demonstrasi undrained | 15 Oktober 2026

Metode dan batas interpretasi, 2026-10-15. Kasus ini memisahkan demonstrasi native CL-MPM dari kalibrasi terhadap hasil laboratorium. Default model chalk/cliff pada Studio tetap terpisah dari eksperimen ini.

Spesimen, model, dan asumsi

Spesimen acuan berbentuk silinder, dengan `D0 = 0.070 m` dan `H0 = 0.140 m` pada awal pembebanan geser. Luas analitisnya `A0 = pi*D0^2/4 = 0.0038484510 m2` dan volumenya `0.00053878314 m3`. Sumbu aksial pada runner adalah **Y**; sumbu **X-Z** membentuk penampang radial. Dimensi menentukan geometri dan konversi gaya/luas, tetapi tidak menentukan kekakuan, kekuatan, kondisi drainase, riwayat tegangan atau kecepatan pembebanan.

Pengguna mengonfirmasi kondisi undrained dan belum memiliki data laboratorium. Contoh menggunakan **pendekatan undrained dalam tegangan total**: material isotropik elastis-plastis sempurna melalui model native `cl-mpm/particle::particle-vm`. Permukaan luluh J2 tidak bergantung pada tekanan. Tidak ada retakan, pelemahan, ketidakseragaman atau lintasan keruntuhan yang ditentukan sebelumnya. Spesimen seragam tidak harus membentuk shear band. Visualisasi harus memakai posisi dan domain partikel hasil VTK; bentuk menggembung atau retakan diagonal buatan bukan bukti hasil simulasi.

Masukan demonstrasi	Nilai	Dasar dan interpretasi
Modulus Young `E`	5 MPa	Skala elastis contoh; belum diukur pada clay ini
Rasio Poisson `nu`	0.49	Pendekatan hampir tak termampatkan; bukan kendala volume konstan
Skala kekuatan triaxial `su`	25 kPa	Target selisih tegangan luluh mendekati `2*su = 50 kPa` jika `J` mendekati satu
Tekanan awal/sel	50 kPa	Tegangan total isotropik awal dan confinement contoh
Massa jenis	1800 kg/m3	Masukan massa/inersia; berbeda dari parameter luluh VM `rho`
Damage/softening	Nonaktif	Tidak tersedia data untuk mengidentifikasi degradasi pascapuncak

Parameter tersebut merupakan asumsi demonstrasi, bukan hasil kalibrasi clay. `nu = 0.49` masih mengizinkan perubahan volume elastis; penyimpangan volume harus diukur dan dilaporkan. Model satu fase ini tidak menghitung tekanan air pori, aliran, saturasi, waktu konsolidasi, OCR atau lintasan tegangan efektif. Tegangan awal isotropik diberikan sebagai prestress elastis dengan `F = I` pada geometri awal penggeseran; tahap konsolidasi tidak disimulasikan.

ASTM D2850 menjelaskan pengukuran UU dalam tegangan total tanpa drainase selama confinement dan kompresi. ASTM D4767 mencakup kondisi terkonsolidasi isotropik kemudian undrained, dengan pengukuran beban aksial, deformasi dan tekanan air pori. Ruang lingkup ini membantu menentukan metadata laboratorium yang diperlukan. Implementasi ini **tidak menyatakan kepatuhan** terhadap kedua standar tersebut.

Grafik dan konvensi pengukuran

Sumbu horizontal menyatakan regangan aksial engineering dalam persen, sedangkan sumbu vertikal menyatakan tegangan deviatorik dalam kPa, dengan kompresi positif:

```
epsilon_a = (H0 - H)/H0                    [fraksi]
strain_pct = 100*epsilon_a                 [%]
q = sigma_axial - sigma_radial             [Pa]
q_kPa = q/1000                            [kPa]
```

`H0` adalah tinggi pada awal penggeseran; koreksi seating atau konsolidasi laboratorium harus dicatat. Pada mode MPM, kolom `axial_strain_pct` runner berasal dari perpindahan platen yang diperintahkan. Boundary penalty dapat menghasilkan penetrasi sehingga regangan platen tidak otomatis sama dengan regangan spesimen yang diukur dari geometri partikel. Nyatakan sumber regangan dan periksa selisih tersebut sebelum membandingkan dengan laboratorium. Kolom `particle_extents_axial_strain_pct` mengukur perubahan tinggi berdasarkan extents domain partikel dan dapat dipilih secara terpisah saat inisialisasi.

CL-MPM menggunakan komponen tensor dengan tarik positif. Untuk arah aksial Y, `q = -sigma_yy + (sigma_xx + sigma_zz)/2`. Kolom `deviatoric_stress_kpa` merupakan rata-rata berbobot volume dari selisih ini, sedangkan `q_j2_kpa` adalah rata-rata invariant `sqrt(3*J2)`. Keduanya dapat berbeda pada medan tegangan tidak seragam. Periksa ketidakseimbangan tegangan radial dan komponen geser; jangan menyamakan keduanya tanpa pemeriksaan. Konversi tanda dan lintasan tegangan pada tekanan sel konstan dapat dibandingkan dengan contoh verifikasi triaxial Itasca.

Core mengintegrasikan regangan elastis Hencky dan mengembalikan tegangan Kirchhoff `tau`, lalu menghitung tegangan Cauchy `sigma = tau/J`, dengan `J = det(F)`. Regangan engineering pada grafik bukan `100*mp-strain`, karena slot tersebut menyimpan regangan elastis/history setelah return mapping. Untuk deformasi aksial homogen, regangan kompresi logaritmik adalah `h_a = -log(1-epsilon_a)`.

Jika data berisi beban deviatorik terkoreksi `P`, gunakan `q = P/A_current` sesuai konvensi alat. Jika berupa gaya platen total, lakukan koreksi tekanan sel/piston yang sesuai terlebih dahulu. Pisahkan kurva dari gaya platen dan kurva dari tegangan partikel. Rumus `A_current = A0/(1-epsilon_a)` hanya sah jika volume konstan benar-benar diterapkan atau terukur. Jika tidak, gunakan volume/geometri terukur. `V/H` merupakan estimasi luas rata-rata dan belum tentu sama dengan luas kontak platen saat deformasi tidak seragam. Simpan `V/V0`, `J` dan geometri dari simulasi.

Konversi parameter luluh native dan pembanding analitis

`particle-vm` pada `src/models/plastic.lisp` meneruskan slot `:rho` ke return map native. Baik `vm-yield-func` pada `src/constitutive.lisp` maupun `vm_yield_func` pada `libs/src/constitutive.h` memakai `f = sqrt(2*J2)/rho - 1`, dengan `J2 = s:s/2`. Jadi `rho` adalah skala tegangan, **bukan massa jenis, kohesi atau `su` secara langsung**:

```
q_tau = sqrt(3*J2)
q_tau,yield = sqrt(3/2)*rho
rho = sqrt(2/3)*(2*su) = sqrt(8/3)*su
su = 25000 Pa -> rho = 40824.829046 Pa -> q_tau,yield = 50000 Pa
q_Cauchy,yield = 50000/J Pa
```

Konversi ini mengikuti kode CL-MPM yang diperiksa. Pada notasi VM yang lazim, parameter luluh uniaxial adalah `sigma_Y = q` (lihat formulasi VM Itasca). Memasukkan `su` langsung ke slot luluh VM menghasilkan kekuatan kompresi yang keliru. Pencocokan `q_failure/2` dalam kompresi triaxial tidak membuat VM identik dengan Tresca pada lintasan lain; kekuatan geser murni VM adalah `q_yield/sqrt(3)`.

Dua pembanding elastis mempunyai kondisi batas berbeda. Untuk regangan kecil dan tegangan lateral konstan, `q` kira-kira `E*epsilon_a` sebelum luluh. Untuk lintasan homogen isokhorik yang dipaksakan secara terpisah, `G = E/[2*(1+nu)]` dan `q_tau = 3*G*[-log(1-epsilon_a)]`. Pembanding kedua menguji lintasan konstitutif; ia bukan solusi persis silinder dengan tekanan permukaan. Periksa target luluh Kirchhoff secara terpisah dari keluaran Cauchy dan respons MPM spasial.

Inisialisasi parameter dari CSV

Helper `calibration/estimate-clay-parameters.py` membaca kolom wajib `axial_strain_pct` dan `deviatoric_stress_kpa`; kolom tambahan diperbolehkan. Helper hanya memakai data masukan dan **tidak membangkitkan kurva pengganti, menjalankan solver, atau melakukan optimasi parameter native**.

```
python calibration/estimate-clay-parameters.py --csv output/kasus/stress-strain.csv --output
    output/kasus/parameter-initialization.json --source-kind actual_simulation
```

Untuk data sendiri, gunakan `--source-kind user_data` (default); untuk data sintetis gunakan `synthetic`. Label provenance merupakan pernyataan pemanggil, bukan verifikasi asal data. Opsi `--elastic-max-strain-pct 0.4` memilih data regangan kecil hingga 0.4%; `--strength-start-strain-pct 5` memilih data mulai 5% untuk estimasi kekuatan. Setiap jendela memerlukan sedikitnya tiga regangan berbeda. Header tanpa satuan, nilai nonfinite, unloading, jendela tidak cukup dan kemiringan elastis nonpositif menghasilkan error.

Untuk memakai regangan dari extents partikel, tambahkan `--strain-column particle_extents_axial_strain_pct`. Default tetap `axial_strain_pct`; pilihan kolom dicatat pada provenance JSON tanpa mengubah CSV asli. Keduanya memakai persen. Perbedaan hasil `E` dapat mencerminkan compliance boundary penalty, sehingga sumber regangan harus disebutkan.

`E` diinisialisasi melalui regresi linier dengan intercept: `q` dalam Pa terhadap regangan fraksi. `su` diinisialisasi dari median `q` bagian akhir dibagi dua, kemudian dikonversi ke `rho`. JSON mencatat hash masukan, rentang, jumlah titik, intercept, R^2 dan variasi tegangan akhir. Median akhir tidak membuktikan adanya plateau. Status selalu `parameter_initialization_only`; hasil pada CSV simulasi bukan kalibrasi terhadap clay laboratorium.

Pemeriksaan helper menggunakan data analitis terpisah:

```
python -m unittest discover -s calibration -p test_estimate_clay_parameters.py -v
```

Empat pengujian memeriksa kemiringan/intercept serta konversi kekuatan, validasi masukan, kecukupan jendela dan pilihan kolom regangan. Pengujian ini tidak menjalankan CL-MPM.

Prosedur kalibrasi dan batas identifikasi

1. Simpan berkas laboratorium asli. Catat ID, UU/CU/CD, dimensi awal geser,

tekanan sel/back pressure, bukti saturasi, riwayat konsolidasi/tegangan, laju, satuan serta koreksi alat/seating. Pertahankan data tekanan air pori dan volume bila tersedia; sepasang kolom strain-q tidak menggantikan metadata.

2. Pilih model yang mampu mewakili respons terukur. Identifikasi rentang elastis

dan kriteria luluh/plateau untuk estimasi awal `E` dan `su`. Catat rentang dan definisi kegagalan; `E50` secant tidak otomatis sama dengan modulus awal. Hardening, pelemahan pascapuncak, anisotropi atau efek laju memerlukan model serta data yang sesuai.

3. Jalankan forward model native dan minimalkan residual tegangan pada regangan

pengamatan dengan interpolasi keluaran solver. Laporkan batas parameter, bobot, rentang regangan dan ketidakpastian. Langkah optimasi ini belum dilakukan oleh helper inisialisasi.

4. Gunakan beberapa spesimen/confinement bila sesuai dan sisihkan satu spesimen

atau lintasan sebagai holdout. Bila kekuatan berubah dengan confinement atau riwayat, satu parameter VM yang bebas tekanan tidak memadai. Model tegangan efektif memerlukan data dan validasi konsolidasi/air pori tersendiri.

5. Laporkan kurva terukur dan terhitung, residual serta manifest masukan/keluaran.

Tanpa data terukur, gunakan label **demonstrasi native**. Pemulihan parameter sintetis disebut **synthetic recovery**, bukan validasi eksperimen independen.

Satu kurva monoton `q` terhadap regangan aksial dapat membatasi kekakuan efektif dan kekuatan kompresi hanya dalam model/rentang yang dipilih. Kurva ini tidak mengidentifikasi `nu`/kekakuan bulk, permeabilitas, tekanan air pori, parameter critical state, panjang damage, energi retak atau friksi platen secara mandiri.

Verifikasi sebelum interpretasi ilmiah

Lintasan material-point homogen mengisolasi update konstitutif native; silinder MPM 3D juga menguji transfer partikel/grid, boundary, inersia dan diskretisasi. Keberhasilan yang pertama tidak memvalidasi yang kedua. Simpan VTK awal dan terdeformasi, lalu tampilkan hanya keadaan yang terekam.

Sebelum menyebut respons spasial quasi-static, bandingkan laju lebih lambat dan timestep lebih kecil; periksa keseimbangan gaya serta energi kinetik/internal bila tersedia. Bandingkan mesh dan jumlah partikel per sel; periksa pengaruh platen, error confinement, keseragaman tegangan, massa, volume positif, nilai finite serta perbedaan regangan platen/spesimen. Tetapkan pembanding dan toleransi sebelum menyatakan kesesuaian. Kurva halus atau keluaran finite saja belum membuktikan konvergensi.

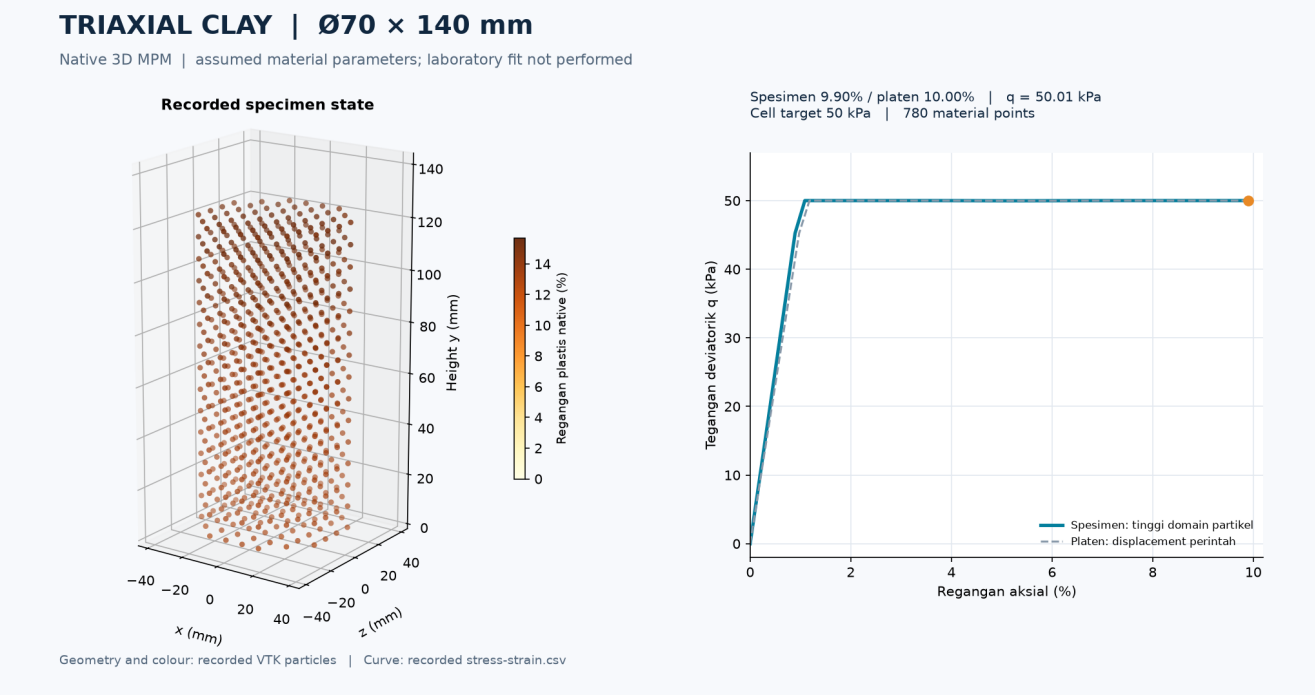
`npm run check` dan `npm test` pada `studio` memeriksa kontrak software. Eksekusi Windows SBCL membuktikan pelaksanaan native, sedangkan pembanding analitis material-point mempunyai cakupan konstitutif yang lebih sempit. Klaim validasi ilmiah memerlukan pembanding eksperimen/benchmark serta bukti sensitivitas yang sesuai. Catat pemeriksaan yang benar-benar dijalankan, termasuk kegagalan dan keterbatasannya, untuk setiap hasil.

Implementasi dan hasil demonstrasi native

Jalankan dari PowerShell di `D:\MPM` dengan direktori keluaran baru:

```
windows\cl-mpm.cmd scripts\run-triaxial.lisp calibration\triaxial-demo.json
    output\triaxial-kasus-baru
```

Untuk pembanding konstitutif homogen, gunakan `calibration/triaxial-homogeneous.json`. Petunjuk lingkungan Python, video dan estimator berada pada calibration/README.md.



Partikel MPM 3D nyata dan kurva tegangan–regangan yang dihitung

Garis utama memakai pemendekan dari tinggi domain partikel; garis putus-putus memakai displacement platen yang diperintahkan. Warna adalah ukuran regangan plastis **native**, bukan damage. Ukuran VM native yang tersimpan bernilai 1,5 kali normalisasi equivalent plastic strain standar pada implementasi ini. Tidak ada shear band atau bulging yang ditambahkan renderer.

Pemeriksaan aktual	MPM spasial 3D	Titik material homogen
Partikel visual / increment solver	780 / 17.443 update	5.133 / 1.000 increment
Frame tersimpan	51	51
Regangan platen akhir	10%	10% dari F
Regangan tinggi spesimen akhir	9,89852%	10%
q akhir	50,00844 kPa	50,01000 kPa
Tekanan lateral akhir	50,02246 kPa	50,00000 kPa
Volume drift maksimum absolut	0,020016%	0,019986%
Bias volume awal diskret terhadap silinder analitis	+3,4507%	+0,1615%

Massa tetap dan semua field finite pada kedua run. Auditor membaca semua VTK dan mencocokkan q, volume, energi kinetik serta displacement dengan CSV. Kontrol native terpisah memeriksa tangent elastis (galat relatif 4,52e-6), pemetaan yield VM dan kontrol tegangan lateral, serta hold hidrostatik 3D selama 20 update. Empat unit test estimator lulus; ini menguji pengolahan data dan satuan, bukan kalibrasi terhadap tanah nyata.

Estimator memberi inisialisasi E sekitar **4,627 MPa** jika memakai regangan platen, **5,044 MPa** jika memakai tinggi spesimen, dan **5,010 MPa** pada pembanding homogen. Skala su awal mendekati **25,00 kPa**. Ini memperlihatkan pengaruh pemilihan ukuran regangan/compliance fixture; bukan bukti bahwa satu kurva simulasi sudah mengidentifikasi seluruh parameter clay.

Boundary ujung berupa spring normal **bilateral** native tanpa tahanan tangensial, bukan model contact unilateral/membran lengkap. Energi kinetik terhadap energi elastis mencapai 3,9556% pada transien awal dan sekitar 0,7122% di akhir. Rasio terhadap kerja platen terakumulasi setelah regangan 1% maksimum 0,3746%; kerja platen MPM adalah integral gaya yang diretifikasi, bukan neraca energi bertanda yang lengkap. Belum ada studi konvergensi mesh/laju/timestep.

Bundle bukti menyimpan CSV, audit, seluruh VTK MPM terkompresi, video, kontrol, snapshot review dan hash. Kedua run produksi belum memiliki snapshot persis sebelum load; batas provenance itu dicatat. Launcher berikutnya menyimpan dan mengeksekusi snapshot harness; jalur tersebut telah diuji melalui kontrol native terakhir.